

TD₁₃ Arithmétique

1 Divisibilité, division euclidienne et congruences

Exercice 1. Soit $n \in \mathbb{Z}$. Montrer que si n est impair, $n^2 \equiv 1 \pmod{8}$.

Exercice 2. Montrer, par récurrence, que pour tout entier $n \geq 1$,

$$40^n n! \mid (5n)!$$

Exercice 3. Démontrer que la somme de trois cubes consécutifs est toujours divisible par 3. Et par 9?

Exercice 4. Soit $u_n = (3 - \sqrt{5})^n + (3 + \sqrt{5})^n$.

Après avoir trouvé une relation de récurrence vérifiée par u_n , démontrer que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, u_n est divisible par 2^n .

Exercice 5. Montrer que 13 divise $2^{70} + 3^{70}$, puis $3^{126} + 5^{126}$.

Exercice 6. Calculer le reste de la division de 1357^{2017} par 5.

Exercice 7. Calculer le reste dans la division euclidienne de $55^{884274083}$ par 8.

2 PGCD, PPCM et nombres premiers entre eux

Exercice 8. Calcul de pgcd :

1. $(3^{123} - 5) \wedge 25$,
2. $(2^{445} + 7) \wedge 15$
3. $(n^2 + n) \wedge (2n + 1)$

Exercice 9. Soit $n \in \mathbb{Z}$. Montrer que $6 \mid n(n+1)(n+2)$.

Exercice 10. Soient $x, y \in \mathbb{Q}$ tels que $x + y$ et xy sont entiers. Montrer que x et y sont entiers.

Exercice 11. Montrer, par l'absurde, que l'équation $x^3 + x^2 + 2x + 1 = 0$ n'a pas de solutions dans $\mathbb{Q}$.

Exercice 12. Résoudre $\begin{cases} x \wedge y = 18 \\ x \vee y = 540 \end{cases}$

Exercice 13 (Suite de Fibonacci).

On considère la suite $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par la relation :

$$F_0 = 0, F_1 = 1, \forall n \in \mathbb{N}^*, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}.$$

Les F_n sont des entiers naturels appelés **nombres de Fibonacci**.

1. Démontrer : $\forall n \in \mathbb{N}, F_n \wedge F_{n+1} = 1$.
2. Démontrer : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall p \in \mathbb{N}^*, F_{n+p} = F_p F_{n+1} + F_{p-1} F_n$. En déduire : $F_n \wedge F_p = F_{n \wedge p}$.
3. Déduire de la question précédente : $\forall n, p \in \mathbb{N}, F_n \wedge F_p = F_{n \wedge p}$.

3 Valuation p -adique et nombres premiers

Exercice 14. Déterminer la valuation 2-adique de $10!$ puis $100!$ et enfin $1000!$

Exercice 15 (Formule de Legendre). Soit $n \geq 1$ un nombre entier et $p \geq 2$ un nombre premier. Soit $N \in \mathbb{N}$ tel que $p^N \geq n$.

1. Soit u un entier non nul. Combien il y a-t-il de multiples de u dans l'ensemble $\{1, \dots, n\}$?
2. Soit $k \geq 1$ et $A_k = \{l \in \{1, \dots, n\} \mid v_p(l) = k\}$. Calculer le cardinal de A_k .
3. En déduire la formule de Legendre :

$$v_p(n!) = \sum_{k=0}^N \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor.$$

4. Par combien de zéros se termine le nombre $1000!$?

Exercice 16. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel qu'il existe $a, b \in \mathbb{N}$ et $\begin{cases} n = a^2 \\ n = b^3 \end{cases}$, i.e. n est un carré et un cube.

Montrer que n est le carré d'un cube (ou encore une puissance $6^{\text{ème}}$.)

Exercice 17. Soit $a, b \in \mathbb{N}$ deux entiers premiers entre eux tels que leur produit ab est un carré. Montrer que a et b sont deux carrés.

Exercice 18. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer un ensemble de n nombres entiers successifs ne contenant aucun nombre premier.

Exercice 19 (Nombres de Fermat).

1. Soit $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $2^p + 1$ est premier. Montrer que p est une puissance de 2.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $F_n = 2^{2^n} + 1$ est appelé $n^{\text{ème}}$ nombre de Fermat.
Déterminer F_0, F_1, F_2, F_3 et F_4
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $F_{n+1} = F_0 \dots F_n + 2$.
4. En déduire que pour $m, n \in \mathbb{N}$, $m \neq n$, F_m et F_n sont premiers entre eux.

Exercice 20 (Nombres de Mersenne). Soient $a, n \in \mathbb{N}$, supérieurs ou égaux à 2.

1. Montrer que si $a^n - 1$ est premier, alors $a = 2$ et n est premier.
2. On note $M_p = 2^p - 1$ le $p^{\text{ème}}$ nombre de Mersenne. Vérifier que M_{11} n'est pas premier.